(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211593280 U
(45)授权公告日 2020.09.29

(21)申请号 201922018095.0

(22)申请日 2019.11.20

(73)专利权人 深圳市威兴工业设备有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区石溪龙新八巷4号101

(72)发明人 钱茶香

(51)Int.Cl.
*B65D 6/08*(2006.01)

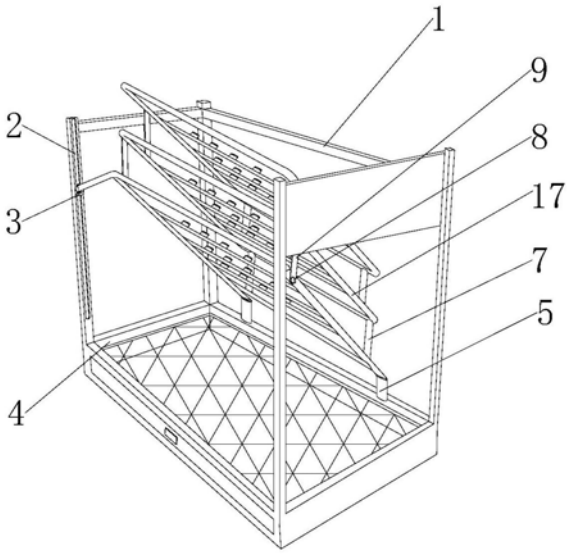
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种物流用的便于调节的支撑结构

(57)摘要

本实用新型涉及支撑结构技术领域，具体为一种物流用的便于调节的支撑结构，包括支撑架、主架和底框，支撑架内壁设置有三个主架，且支撑架底端设置有底框，主架底端左右两侧相接有副转轴，且主架顶端左右两侧焊接有滑块，主架中均匀焊接有至少十个副圆柱，该种物流用的便于调节的支撑结构，首先主架顶端通过支柱焊接有两个附属架，且主架通过滑块与支撑架滑动，使用者在使用完支撑架后，可将主架向上拉起，同时位于凹槽中的滑块也向上移动，且在主架被拉起的同时，主架后端的副转轴也会与圆柱进行转动，使得主架被拉上呈倾斜状，有利于节省支撑架内部的空间，然后由于长板上下两端均转动连接有转轴。




CN 211593280 U

1.一种物流用的便于调节的支撑结构，包括支撑架(1)、主架(11)和底框(14)，所述支撑架(1)内壁设置有三个主架(11)，且支撑架(1)底端设置有底框(14)，其特征在于：所述主架(11)底端左右两侧相接有副转轴(10)，且主架(11)顶端左右两侧焊接有滑块(12)，所述主架(11)中均匀焊接有至少十二个副圆柱(13)；且底框(14)左右两侧通过螺栓连接有轨道(16)，所述底框(14)顶端相接有尼龙网(15)，且底框(14)前端中部焊接有开口(6)。

2.根据权利要求1所述的一种物流用的便于调节的支撑结构，其特征在于：所述支撑架(1)前端内壁左右两侧开孔连接有凹槽(2)，且凹槽(2)中均活动连接有磁铁(3)，所述支撑架(1)后侧底端焊接有圆柱(5)，且支撑架(1)开有矩形框(4)。

3.根据权利要求2所述的一种物流用的便于调节的支撑结构，其特征在于：所述滑块(12)位于凹槽(2)内部并与凹槽(2)活动连接，且主架(11)通过滑块(12)与支撑架(1)滑动。

4.根据权利要求1所述的一种物流用的便于调节的支撑结构，其特征在于：所述副转轴(10)与圆柱(5)转动连接，并主架(11)通过副转轴(10)改变与圆柱(5)的角度。

5.根据权利要求1所述的一种物流用的便于调节的支撑结构，其特征在于：所述主架(11)后端焊接有支柱(7)，并主架(11)顶端通过支柱(7)焊接有两个附属架(17)。

6.根据权利要求1所述的一种物流用的便于调节的支撑结构，其特征在于：所述主架(11)与附属架(17)前端左右两侧均设置有至少两个长板(9)，并长板(9)上下两端均转动连接有转轴(8)，且转轴(8)嵌入设置在主架(11)与附属架(17)中。

7.根据权利要求6所述的一种物流用的便于调节的支撑结构，其特征在于：所述主架(11)与附属架(17)均通过长板(9)和转轴(8)改变连接角度。

8.根据权利要求5所述的一种物流用的便于调节的支撑结构，其特征在于：所述主架(11)与附属架(17)顶端均焊接有副圆柱(13)，并副圆柱(13)顶端紧密贴合有橡胶。

9.根据权利要求2所述的一种物流用的便于调节的支撑结构，其特征在于：所述底框(14)通过轨道(16)与矩形框(4)活动连接，且尼龙网(15)中开有至少为十个网口。

# 一种物流用的便于调节的支撑结构

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及支撑结构技术领域，具体为一种物流用的便于调节的支撑结构。

## 背景技术

[0002] 物流的概念最早是在美国形成的，中国的物流一词是从日文资料引进来的外来词，源于日文资料中对Logistics一词的翻译物流。中国的物流术语标准将物流定义为:物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程

[0003] 但现有的物流用的便于调节的支撑结构，由于放置物流货物的支撑架结构较大，同样所占空间也较多，在使用者使用完支撑架过后，因为大多支撑架的结构不便于进行调节收缩，导致影响到使用者腾出支撑架中的空间进行更好的使用，且由于货物的大小不一，同样规格的支撑架可能导致过大的货物无法被放入支撑架中，其次，在天气环境恶劣的情况下，使用者在搬运货物时货箱的外表面可能会淋到雨水，而由于支撑架多为层层叠起，使用者也只能将货箱叠放，不能够有效的将货箱外表面雨水晾干，长期以往影响到货箱的使用寿命。

## 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种物流用的便于调节的支撑结构，以解决上述背景技术中提出的由于放置物流货物的支撑架结构较大，同样所占空间也较多，在使用者使用完支撑架过后，因为大多支撑架的结构不便于进行调节收缩，导致影响到使用者腾出支撑架中的空间进行更好的使用，且由于货物的大小不一的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案:一种物流用的便于调节的支撑结构，包括支撑架、主架和底框，所述支撑架内壁设置有三个主架，且支撑架底端设置有底框，所述主架底端左右两侧相接有副转轴，且主架顶端左右两侧焊接有滑块，所述主架中均匀焊接有至少十二个副圆柱;且底框左右两侧通过螺栓连接有轨道，所述底框顶端相接有尼龙网，且底框前端中部焊接有开口。

[0006] 本实用新型进一步设置为:所述支撑架前端内壁左右两侧开孔连接有凹槽，且凹槽中均活动连接有磁铁，所述支撑架后侧底端焊接有圆柱，且支撑架开有矩形框。

[0007] 本实用新型还进一步设置为:所述滑块位于凹槽内部并与凹槽活动连接，且主架通过滑块与支撑架滑动。

[0008] 本实用新型还进一步设置为:所述副转轴与圆柱转动连接，并主架通过副转轴改变与圆柱的角度。

[0009] 本实用新型还进一步设置为:所述主架后端焊接有支柱，并主架顶端通过支柱焊接有两个附属架。

[0010] 本实用新型还进一步设置为:所述主架与附属架前端左右两侧均设置有至少两个长板，并长板上下两端均转动连接有转轴，且转轴嵌入设置在主架与附属架中。

[0011] 本实用新型还进一步设置为:所述主架与附属架均通过长板和转轴改变连接角度。

[0012] 本实用新型还进一步设置为:且主架与附属架顶端均焊接有副圆柱,并副圆柱顶端紧密贴合有橡胶。

[0013] 本实用新型还进一步设置为:所述底框通过轨道与矩形框活动连接,且尼龙网由多根脂肪族PA、聚酰胺和合成纤维组成的尼龙绳编织而成,且尼龙网中开有至少为十个网口。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0015] 1、首先主架顶端通过支柱焊接有两个附属架,且主架通过滑块与支撑架滑动,使用者在使用完支撑架后,可将主架向上拉起,同时位于凹槽中的滑块也向上移动,且在主架被拉起的同时,主架后端的副转轴也会与圆柱进行转动,使得主架被拉上呈倾斜状,有利于节省支撑架内部的空间,然后由于长板上下两端均转动连接有转轴,且转轴嵌入设置在主架中,使用者在拉上主架的过程中,通过使用者所产生的力,长板中两个转轴会同时进行转动,并长板通过上下两个转轴转动会呈倾斜状,且主架与附属架之间通过长板也会呈倾斜状,并主架与附属架呈倾斜后会重叠放置,然后由于磁铁与凹槽活动连接,使用者可将磁铁在滑块下方的凹槽上,防止主时架向下滑动,便于腾出支撑架下方的空间让使用者放置大件的货物,避免无法调节的支撑架影响到使用者存放规格不一的货物。

[0016] 2、其次,底框通过轨道与矩形框活动连接,使用者在天气环境恶劣搬运货物导致货箱表面淋有雨水时,可将潮湿的货箱放在底框上方的尼龙网中,且由于尼龙网中开有至少为十个网口,当货箱中的雨水流下时,通过尼龙网能够起到一个筛网的作用,使雨水流向底框内部,防止雨水残留在货箱底端导致货箱被浸湿,并由于尼龙网由多根脂肪族PA、聚酰胺和合成纤维组成的尼龙绳编织而成,能够防止打湿后的货箱重量变重导致压断尼龙网,且如果主架中的货物掉落时,通过尼龙网能够接住货物,提高支撑架的使用效果,接着在尼龙网底顶端的货物处理完毕后,使用者可拉动开口,同时底框通过轨道从矩形框内被拉出,便于使用者清理底框内部的雨水,且能够进行下一次使用。

## 附图说明

[0017] 图1是本实用新型的整体结构示意图;

[0018] 图2是本实用新型的主架局部结构示意图;

[0019] 图3是本实用新型的底框局部结构示意图;

[0020] 图中:1-支撑架;2-凹槽;3-磁铁;4-矩形框;5-圆柱;6-开口; 7-支柱;8-转轴;9-长板;10-副转轴;11-主架;12-滑块;13-副圆柱;14-底框;15-尼龙网;16-轨道;17-附属架。

## 具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、

“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种物流用的便于调节的支撑结构，包括支撑架1、主架11和底框14，支撑架1内壁设置有主架11，且支撑架1底端设置有底框14，主架11底端左右两侧相接有副转轴10，且主架11顶端左右两侧焊接有滑块12，主架 11中均匀焊接有至少十二个副圆柱13，主架11后端焊接有支柱7，并主架11顶端通过支柱7焊接有两个附属架17，滑块12位于凹槽2 内部并与凹槽2活动连接，且主架11通过滑块12与支撑架1滑动，使用者在使用完支撑架1后，可将主架11向上拉起，同时滑块12也向上移动，主架11与附属架17均通过长板9和转轴8改变连接角度，在滑块向上移动后，主架11通过副转轴10进行转动，使得主架11 被拉上呈倾斜，有利于节省支撑架1的占地空间，然后由于主架11 与附属架17前端左右两侧均设置有至少两个长板9，并长板9上下两端均转动连接有转轴8，且转轴8嵌入设置在主架11与附属架17 中，使用者在拉上主架11的过程中，通过使用者所产生的力，长板 9中两个转轴8会同时进行转动，并长板9通过上下两个转轴8转动会呈倾斜状，且主架11与附属架17之间通过长板9也会呈倾斜状，并主架11与附属架17呈倾斜后会重叠放置，然后使用者可将磁铁3 在滑块12下方的凹槽2上，防止主架11向下滑动，便于腾出支撑架1下方的空间让使用者放置大件的货物，避免无法调节的支撑架1影响到使用者存放规格不一的货物；且底框14左右两侧通过螺栓连接有轨道16，底框14顶端相接有尼龙网15，且底框14前端中部焊接有开口6，底框14通过轨道16与矩形框4活动连接，且尼龙网15由多根脂肪族PA、聚酰胺和合成纤维组成的尼龙绳编织而成，且尼龙网15中开有至少为十个网口，使用者在天气环境恶劣搬运货物导致货箱表面淋有雨水时，可将潮湿的货箱放在底框14上方的尼龙网 15中，且当货箱中的雨水流下时，通过尼龙网15能够起到一个筛网的作用，使雨水流向底框14内部，防止雨水残留在货箱底端导致货箱被浸湿，并尼龙网15能够防止打湿后的货箱重量变重导致压断尼龙网15，且如果主架11中的货物掉落时，通过尼龙网15能够接住货物，提高支撑架1的使用效果，接着在尼龙网15顶端的货物处理完毕后，使用者可拉动开口6，同时底框14通过轨道16从矩形框4 内被拉出，便于使用者清理底框14内部的雨水，且能够进行下一次使用。

[0024] 为使本实用新型结构更加合理，作为优选的本实施例支撑架1前端内壁左右两侧开孔连接有凹槽2，且凹槽2中均活动连接有磁铁3，将磁铁3吸附于凹槽2后，能够防止滑块与凹槽2进行滑动，支撑架 1后侧底端焊接有圆柱5，通过圆柱5使得主架1与支撑架1整体进行连接，且支撑架1开有矩形框4。

[0025] 作为优选的，主架11与附属架17中均至少分布有十个副圆柱13，且副圆柱13顶端紧密贴合有橡胶，使用者将货物放入主架11或附属架17中时，通过副圆柱13顶端的橡胶能够起到一个防滑的作用，防止支撑架1中的货物掉落损坏。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

[0027] 本实用新型中使用的1-支撑架；2-凹槽；3-磁铁；4-矩形框； 5-圆柱；6-开口；7-支柱；8-转轴；9-长板；10-副转轴；11-主架； 12-滑块；13-副圆柱；14-底框；15-尼龙网；16-轨

道;17-附属架,均可以通过市场购买或私人订制所得。

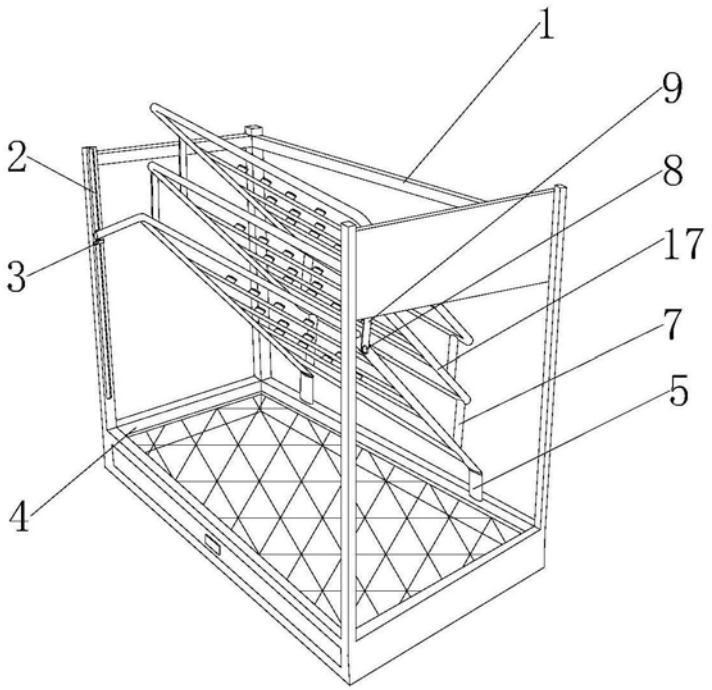



图1

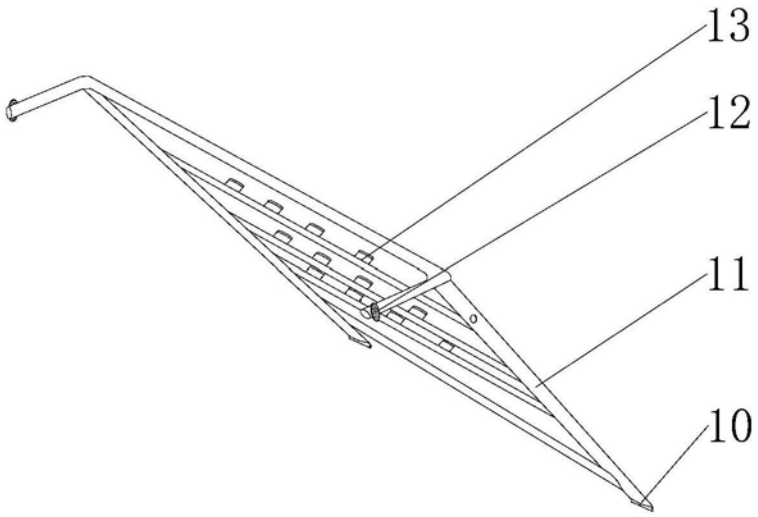



图2

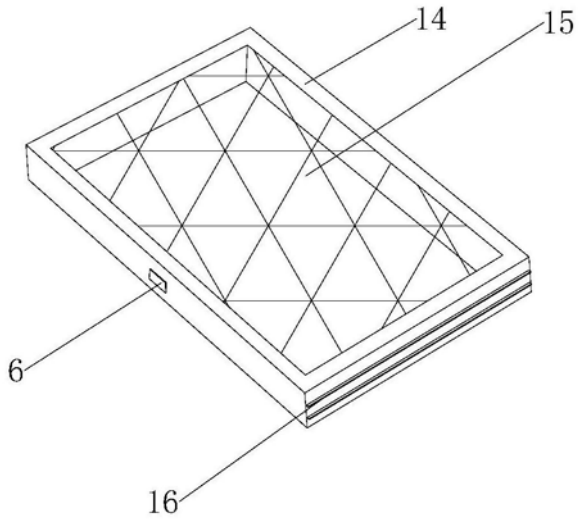



图3